组合计数

zhangjunshuo

2026 年 10 月

本讲根据 2026 年 10 月 22 日的两段课堂转写、三页手写原稿和课程教材整理。手写稿与转写都是部分覆盖：手写稿以清单、公式与推导为主（含格路/括号推导、广义二项式系数、线性递推特征方程、三角剖分与容斥的指示函数证明），转写补充口述解释、具体计数例子与部分细节；整理版按" 取并集" 处理，两边冲突或疑似笔误处给出勘误。

本讲主线：基本计数原理 → 二项式系数与组合恒等式 → 卡特兰数 → 球与桶 → 容斥原理与抽屉原理（Erdős–Szekeres 定理）。

每个分节开头都先交代本节用到的记号；所有符号在首次使用处给出定义，不依赖读者记得前面讲次的写法。

目录

1 基本计数原理、排列与组合 **3**

1.1 加法原理与乘法原理 3

1.2 阶乘、排列数与单射计数 3

1.3 组合数与二项式系数 4

1.4 二项式系数的四条基本恒等式 4

1.5 多重组合数与多项式展开的系数 5

1.6 本节的勘误与提醒 6

2 组合恒等式与求和技巧 **6**

2.1 曲棍球恒等式（斜向求和） 6

2.2 Vandermonde 恒等式 7

2.3 加权和：把 k 降成组合数 7

2.4 广义二项式系数：让 n 取负整数 8

2.5 例子：$A_m = \sum_k (-1)^k \binom{m-k}{k}$ 与线性递推 9

2.6 本节的勘误与提醒 10

3 卡特兰数 **11**

3.1 从括号序列说起 11
3.2 格路与反射原理 12
3.3 多边形三角剖分与加括号 12
3.4 其他等价模型与提醒 13

4 球与桶：四类分配模型 14
4.1 四个基本模型 14
4.2 两种” 都不区分” 的情形（补充） 15
4.3 怎么判断用哪个公式 15
4.4 本节的勘误与提醒 16

5 容斥原理与抽屉原理 16
5.1 容斥原理 16
5.1.1 应用一：满射计数 18
5.1.2 应用二：错排 18
5.1.3 应用三：Euler 函数（补充） 18
5.2 抽屉原理 19
5.2.1 Erdős–Szekeres 定理 19
5.2.2 两个补充例子（教材 §11.4） 20
5.3 本节的勘误与提醒 20

1 基本计数原理、排列与组合

组合计数研究的是" 满足某些条件的对象有多少个"。这一节先把最基础的三种计数工具立起来：**加法原理**、**乘法原理**与**双射计数**，然后用它们数出排列、组合与多重组合数，并给出二项式系数的几条基本恒等式。后面几节（组合恒等式、卡特兰数、球与桶、容斥与抽屉）都建立在这一节的记号与语言上。

本节用到的记号：$[n]=\{1,2,\dots,n\}$；$|A|$ 为有限集 A 的元素个数；$A\sqcup B$ 表示不交并；$A\times B$ 为笛卡尔积；$n!$ 为阶乘；$n^{\underline{k}}=n(n-1)\cdots(n-k+1)$ 为**下降阶乘**；$\binom{n}{k}$ 为二项式系数；$\mathrm{inj}([k],[n])$ 表示从 $[k]$ 到 $[n]$ 的单射全体。

1.1 加法原理与乘法原理

加法原理。若 $A_1,\dots,A_t$ 是两两不交的有限集，则

$$|A_1\sqcup A_2\sqcup\cdots\sqcup A_t|=|A_1|+|A_2|+\cdots+|A_t|.$$

一句话：**分类计数，类与类不重不漏，就把各类数量相加**。例如午饭在 20 种面食与 30 种米饭套餐中选一种，共有 $20+30=50$ 种。用之前必须确认" 两类没有重叠"，否则要用后面的容斥原理。

乘法原理。若 A,B 是有限集，则

$$|A\times B|=|A|\cdot|B|.$$

更一般地，若一个对象由 t 步依次选定，第 i 步有 a_i 种选法且各步选择互不影响，则总选择数为 $a_1a_2\cdots a_t$。例如先在 10 道素菜中选一道、再在 10 道荤菜中选一道，共有 $10\times10=100$ 种组合。

基本应用：函数计数。从 $[n]$ 到 $[m]$ 的函数共有 m^n 个：$[n]$ 中每个元素独立地在 m 个像中选一个。这是后面" 球与桶" 模型中" 可区分球、可区分桶" 的计数 m^n 的来源。

1.2 阶乘、排列数与单射计数

阶乘。 $n!=1\cdot2\cdots n$（约定 $0!=1$）。它等于 $[n]$ 的全部排列数，也就是 $[n]$ 到自身的双射个数：选第一个位置有 n 种，第二个 $n-1$ 种，依次相乘。

排列数（下降阶乘）。从 n 个不同对象中有顺序地选出 k 个，方案数为

$$P(n,k)=n(n-1)\cdots(n-k+1)=n^{\underline{k}}=\frac{n!}{(n-k)!}\qquad(0\le k\le n).$$

组合意义。它恰好是**单射** $f:[k]\to[n]$ 的个数：第一个位置（输入 1）选一个像有 n 种，第二个位置（输入 2）不能与前面重复，剩 $n-1$ 种，依此类推。所以

$$\#\,\mathrm{inj}([k],[n])=n^{\underline{k}}=\frac{n!}{(n-k)!}.$$

例如 $P(5,3)=5\cdot 4\cdot 3=60$。当 $k>n$ 时约定 $n^{\underline{k}}=0$（放不下），于是公式对所有 $k\ge 0$ 都成立。

1.3 组合数与二项式系数

定义。从 n 个不同对象中**不重复、不计顺序**地选出 k 个，方案数记作

$$\binom{n}{k}=\frac{n^{\underline{k}}}{k!}=\frac{n!}{k!\,(n-k)!}\qquad (0\le k\le n),$$

称为**二项式系数**（也记 $C(n,k)$、C_n^k）。它计数的是 $[n]$ 的 k 元子集：先按顺序选（$n^{\underline{k}}$ 种），再除掉 k 个元素的 $k!$ 种排列。于是

$$P(n,k)=\binom{n}{k}k!.$$

约定：$k<0$ 或 $k>n$ 时 $\binom{n}{k}=0$；$\binom{n}{0}=\binom{n}{n}=1$。

组合数与杨辉三角。把 $\binom{n}{k}$ 按 n 排成三角形，就是帕斯卡三角：每一行两端是 1，中间每个数等于上一行左右两个数之和——这正是下面的帕斯卡恒等式。

1.4 二项式系数的四条基本恒等式

恒等式一（对称性）。

$$\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k}.$$

证明（双射）。 $[n]$ 的 k 元子集 S 与其余集 $[n]\setminus S$（$n-k$ 元子集）一一对应。□

恒等式二（帕斯卡恒等式）。对 $1\le k\le n-1$，

$$\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k}.$$

证明（分类）。看 $[n]$ 的 k 元子集是否包含元素 n：包含 n 的，相当于在 $[n-1]$ 中再选 $k-1$ 个，共 $\binom{n-1}{k-1}$ 种；不包含 n 的，相当于在 $[n-1]$ 中选 k 个，共 $\binom{n-1}{k}$ 种。两类不交且覆盖全部，由加法原理得证。□

恒等式三（吸收恒等式）。对 $1\le k\le n$，

$$k\binom{n}{k}=n\binom{n-1}{k-1}.$$

证明（双计数）。左边数的是" 先选 k 元子集、再从其中指定一个元素" 的方案数：先选子集 $\binom{n}{k}$ 种，再在 k 个元素中选一个 k 种。右边数的是" 先指定一个元素、再从剩下的 $n-1$ 个里选 $k-1$ 个与它组成子集"：指定元素 n 种，再选其余 $k-1$ 个 $\binom{n-1}{k-1}$ 种。两边数的是同一批对象（一个带标记的 k 元子集）。□

代数写法：$\binom{n}{k} = \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}$。这条恒等式是把"$k$ 的幂" 化成二项式系数的钥匙，后面求 $\sum k\binom{n}{k}$ 时反复使用。

恒等式四（乘积恒等式）。对 $0 \le k \le m \le n$，

$$\binom{n}{m}\binom{m}{k} = \binom{n}{k}\binom{n-k}{m-k}.$$

证明（双计数）。左边：先从 $[n]$ 选一个 m 元子集，再从中选一个 k 元子集，等价于把 $[n]$ 分成三组（大小 k、$m-k$、$n-m$），方案数 $\frac{n!}{k!(m-k)!(n-m)!}$。右边：先选 k 元子集，再从剩下的 $n-k$ 个中选 $m-k$ 个，同样得到同一批" 三组划分"，方案数相同。□

组合证明的两种写法。上面反复用了两种方法：**(1) 双射**：把待数对象与已知对象一一对应；**(2) 双计数**：把同一个集合用两种方式数出来，两个结果必须相等。做组合题时先问" 这两边分别数的是什么集合"，往往比代数变形更快。

1.5 多重组合数与多项式展开的系数

定义（多重组合数）。设 $k_1, \dots, k_t \ge 0$、$k_1 + \cdots + k_t = n$。把 n 个不同对象分成**有序的** t 组、第 i 组恰有 k_i 个的方案数为

$$\binom{n}{k_1, \dots, k_t} = \frac{n!}{k_1!\, k_2! \cdots k_t!}.$$

证明。依次从剩余对象中选：先选第 1 组 $\binom{n}{k_1}$ 种，再从剩下的 $n-k_1$ 个中选第 2 组 $\binom{n-k_1}{k_2}$ 种，依此类推，乘积化简即得。特别地，$t=2$ 时 $\binom{n}{k,n-k} = \binom{n}{k}$。□

二项式定理。对任意 x, y 与 $n \ge 0$，

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

证明（组合意义）。把 $(x+y)^n$ 看成 n 个因子 $(x+y)$ 相乘。展开时每个因子贡献一个 x 或一个 y；若恰有 k 个因子贡献 x，则得到单项式 $x^k y^{n-k}$。选择哪 k 个因子贡献 x 有 $\binom{n}{k}$ 种，故该项系数为 $\binom{n}{k}$。□

（也可以用帕斯卡恒等式对 n 归纳证明：从 $n-1$ 到 n 时，$x^k y^{n-k}$ 的系数由上一行的 $\binom{n-1}{k-1}$ 与 $\binom{n-1}{k}$ 相加得到。）

多项式定理。类似地，

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_t)^n = \sum_{\substack{k_1,\dots,k_t \ge 0 \\ k_1+\cdots+k_t = n}} \binom{n}{k_1, \dots, k_t} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_t^{k_t}.$$

例如 $(x+y+z)^n = \sum_{a+b+c=n} \frac{n!}{a!b!c!} x^a y^b z^c$。

两个常用特值。在二项式定理中取 $x = y = 1$ 得

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n,$$

即 $[n]$ 的全部子集个数；取 $x=1,y=-1$（$n\geq 1$）得

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}=0,$$

即偶数元子集与奇数元子集一样多。

1.6 本节的勘误与提醒

- **加法原理要求" 不交"**。若两类有重叠，直接相加会重复计数，应改用容斥原理。
- **排列数 vs 组合数**。计顺序用 $P(n,k)$（单射），不计顺序用 $\binom{n}{k}$（子集）；两者差一个 $k!$。
- $\binom{n}{k}$ **的约定要统一**。本节取 $k<0$ 或 $k>n$ 时为 0（$n\geq 0$ 时）；第 2 节把 n 推广到负数时，$k>n$ 不再自动为 0，要按下降阶乘的定义算。
- **多重组合数是有序分组**。$\binom{n}{k_1,\ldots,k_t}$ 中组的编号是固定的；若组不标号，要再除以组的对称性，那属于另一类问题（分拆数）。
- 课堂转写把" 下降阶乘/排列数" 的记号念成"n 的 k 次方" 或"A_n^k"，以本节的 $n^{\underline{k}}=\frac{n!}{(n-k)!}$ 为准。

2 组合恒等式与求和技巧

上一节给出了二项式系数与二项式定理。这一节把它们变成" 可运算的" 工具：先证明几条最常用的求和恒等式（曲棍球恒等式、Vandermonde、加权和），再说明" 把 k 的多项式拆成二项式系数" 这一机械化方法，最后把二项式系数推广到负的 n，并用一个例子（$A_m=\sum_k(-1)^k\binom{m-k}{k}$）引出线性递推的特征方程解法。

本节用到的记号：$\binom{n}{k}$ 为二项式系数；约定 $\binom{n}{k}=0$（$k<0$ 或 $n\geq 0$ 且 $k>n$）；$n^{\underline{k}}$ 为下降阶乘；对固定 j，$\binom{k}{j}$ 视为 k 的函数；λ 为递推的特征根。

2.1 曲棍球恒等式（斜向求和）

定理一。对 $0\leq m\leq n$，

$$\sum_{k=m}^{n}\binom{k}{m}=\binom{n+1}{m+1}.$$

证明（双计数）。右边数的是 $[n+1]$ 的 $(m+1)$ 元子集。对每个这样的子集，看它的**最大元素**：若最大元素为 $k+1$（其中 k 从 m 到 n），则其余 m 个元素从 $[k]=\{1,\ldots,k\}$ 中选，共 $\binom{k}{m}$ 种。按最大元素分类求和即得左边。□

这条恒等式在帕斯卡三角上表现为一条斜线的和，因此叫**曲棍球恒等式**（hockey-stick identity）。特例 $m=1$：$\sum_{k=1}^{n} k = \binom{n+1}{2}$；$m=2$：$\sum_{k=2}^{n} \binom{k}{2} = \binom{n+1}{3}$。

定理二（另一种斜向求和，一般 r 版）。对整数 $r \geq 0$、$n \geq 0$，

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{r+k}{k} = \binom{r+n+1}{n}.$$

证明（双计数）。右边数 $[r+n+1]$ 的 n 元子集 S。因为 $|S| = n < r+n+1$，S 之外必有元素，设 j 是**最小的不属于 S 的元素**。令 $k = n+1-j$，则 k 取值 $0, 1, \ldots, n$；此时 $1, 2, \ldots, j-1 = n-k$ 都在 S 中，j 不在 S 中，而 S 还要在 $\{j+1, \ldots, r+n+1\}$ 中选剩下的 k 个元素。该集合的大小是

$$(r+n+1) - (n-k+1) = r+k,$$

所以对应 $\binom{r+k}{k}$ 个 S。按 j（也就是按 k）分类求和即得。取 $r=n$ 即得特例

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n+k}{k} = \binom{2n+1}{n}.$$

□

例。取 $r=3, n=3$：左边 $= \binom{3}{0} + \binom{4}{1} + \binom{5}{2} + \binom{6}{3} = 1+4+10+20 = 35$，右边 $\binom{7}{3} = 35$。

2.2 Vandermonde 恒等式

定理三（Vandermonde）。对 $r, m, n \geq 0$，

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{r}{k}\binom{m}{n-k} = \binom{r+m}{n}.$$

证明（双计数）。右边数 $r+m$ 个对象中选 n 个。把对象分成两组：r 个与 m 个。设选出的 n 个中恰有 k 个来自第一组，则来自第二组的有 $n-k$ 个；按 k 分类求和即得。□

推论（平方和）。取 $r=m=n$，并用对称性 $\binom{m}{n-k} = \binom{n}{k}$，得

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

例。$n=3$：$\binom{3}{0}^2 + \binom{3}{1}^2 + \binom{3}{2}^2 + \binom{3}{3}^2 = 1+9+9+1 = 20 = \binom{6}{3}$。

2.3 加权和：把 k 降成组合数

求 $\sum_k k\binom{n}{k}$、$\sum_k k^2\binom{n}{k}$ 这类和式，核心是把"k 的幂" 改写成" 组合数"，再利用下面的双计数恒等式。

定理四（核心引理）。对 $0 \leq j \leq n$，

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{k}{j}\binom{n}{k}=\binom{n}{j}2^{n-j}.$$

证明（双计数）。左边数的是" 先选 k 元子集、再从其中选 j 元子集"，等价于" 先选 j 元子集，再在剩下的 $n-j$ 个元素中任选若干个"：先选 $\binom{n}{j}$ 种，剩下的 $n-j$ 个每个都有选/不选两种，共 2^{n-j} 种。□

推论一。取 $j=1$：因为 $\binom{k}{1}=k$，

$$\sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}=\binom{n}{1}2^{n-1}=n\,2^{n-1}.$$

推论二。取 $j=2$，并用 $k^2=k(k-1)+k=2\binom{k}{2}+\binom{k}{1}$：

$$\sum_{k=0}^{n}k^2\binom{n}{k}=2\sum_{k}\binom{k}{2}\binom{n}{k}+\sum_{k}\binom{k}{1}\binom{n}{k}=2\binom{n}{2}2^{n-2}+n\,2^{n-1}=n(n+1)2^{n-2}.$$

推论三（平方和公式的另一种证法）。对普通平方和，取 $\binom{n}{k}$ 换成 1 不适用；改用 $k^2=2\binom{k}{2}+\binom{k}{1}$ 与曲棍球恒等式：

$$\sum_{k=0}^{n}k^2=2\binom{n+1}{3}+\binom{n+1}{2}=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

机械化方法。任何关于 k 的多项式都能唯一写成 $\binom{k}{j}$ 的线性组合（等价地，写成下降阶乘之和）；再套定理四即可。例：$k^3=6\binom{k}{3}+6\binom{k}{2}+\binom{k}{1}$，于是

$$\sum_{k}k^3\binom{n}{k}=6\binom{n}{3}2^{n-3}+6\binom{n}{2}2^{n-2}+n2^{n-1}.$$

这就是课堂上说的" 对任何一个多项式，都有一种比较机械化的方式先把它变成若干二项式系数之和"。

2.4 广义二项式系数：让 n 取负整数

定义。对任意整数 n（包括负数）与 $k\geq 0$，定义

$$\binom{n}{k}=\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}=\frac{n^{\underline{k}}}{k!},$$

并约定 $k<0$ 时 $\binom{n}{k}=0$。当 $n\geq 0$、$k>n$ 时，乘积中会出现因子 0，所以仍然是 0；但 $n<0$ 时不会自动为零。

例。$\binom{-1}{k}=\frac{(-1)(-2)\cdots(-k)}{k!}=(-1)^k$。更一般地，

$$\binom{-m}{k}=(-1)^k\binom{m+k-1}{k}\qquad(m\geq 1).$$

为什么有用。帕斯卡恒等式与吸收恒等式对任意整数 n 仍然成立：

$$\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k}+\binom{n-1}{k-1},\qquad k\binom{n}{k}=n\binom{n-1}{k-1}.$$

于是很多” 对正整数 n 证明的组合恒等式” 可以自然地延拓到负数；反过来，对负数 n 的恒等式常能化成对正整数的新恒等式。它与形式幂级数

$$(1+x)^{-m}=\sum_{k\geq 0}\binom{-m}{k}x^k=\sum_{k\geq 0}(-1)^k\binom{m+k-1}{k}x^k$$

配合，是生成函数与线性递推的标准工具（本课程下一章生成函数会系统使用）。

2.5 例子：$A_m=\sum_k(-1)^k\binom{m-k}{k}$ 与线性递推

定义。令

$$A_m=\sum_{k=0}^{\lfloor m/2\rfloor}(-1)^k\binom{m-k}{k}\qquad(m\geq 0).$$

这里上标 $m-k$ 始终非负，所以 $\binom{m-k}{k}$ 就是第 1 节的普通二项式系数，与第 2.4 小节”n 取负整数” 的推广无关。（等价写法是 $\sum_{k\geq 0}$ 并规定 $k>m-k$ 时该项为 0。）

递推。由帕斯卡恒等式

$$\binom{m-k}{k}=\binom{m-1-k}{k}+\binom{m-1-k}{k-1},$$

代入并对 k 求和：

$$A_m=\sum_{k\geq 0}(-1)^k\binom{m-1-k}{k}+\sum_{k\geq 0}(-1)^k\binom{m-1-k}{k-1}=A_{m-1}-A_{m-2},$$

第二个等号中令 $j=k-1$ 并用 $(-1)^{j+1}=-(-1)^j$。这里出现的 $\binom{m-1-k}{k}$ 等仍按第 1 节的**普通约定**理解（k 超过上标时为 0），不套用第 2.4 小节负 n 的定义；递推从 $m\geq 2$ 起使用。初值：$A_0=\binom{0}{0}=1$，$A_1=\binom{1}{0}-\binom{0}{1}=1$。于是

$$A_0,A_1,A_2,A_3,A_4,A_5,A_6,\cdots=1,1,0,-1,-1,0,1,\ldots$$

解递推（特征方程法）。对二阶线性递推

$$a_m=\alpha a_{m-1}+\beta a_{m-2},$$

设 $a_m=\lambda^m$ 代入得

$$\lambda^2=\alpha\lambda+\beta.$$

- 若有两个相异根 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，则通解为 $a_m = C_1\lambda_1^m + C_2\lambda_2^m$；
- 若有重根 λ，则通解为 $a_m = (C_1 + C_2 m)\lambda^m$。

常数 C_1, C_2 由初值确定。（验证：两种形式代入递推都成立；两个参数恰好匹配两个初值。）

对 A_m：方程 $\lambda^2 = \lambda - 1$，即 $\lambda^2 - \lambda + 1 = 0$，两根为 $\lambda = e^{\pm i\pi/3}$（六次本原单位根）。因此

$$A_m = C\, e^{im\pi/3} + \overline{C}\, e^{-im\pi/3}.$$

由 $A_0 = 1$、$A_1 = 1$ 解得 $C = \frac{1}{2} - \frac{i}{2\sqrt{3}}$，即

$$A_m = \cos\frac{m\pi}{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}\sin\frac{m\pi}{3} = \frac{2}{\sqrt{3}}\sin\frac{(m+1)\pi}{3}.$$

特别地 A_m 以 6 为周期。

这个例子的意义。它说明" 带 $(-1)^k$ 的组合和" 可以化成线性递推，从而用特征方程求出闭式——这是组合恒等式与递推方法之间的桥梁。

2.6 本节的勘误与提醒

- **手写稿底部的 A_m 与 A_n 是两种不同的和，不要读混**。手写稿（高倍放大可辨）写的是

$$\begin{aligned} A_m &= \sum_{k\geq 0}\binom{k}{m}2^{-k} = \sum_k \binom{k-1}{m}2^{-k} + \sum_k \binom{k-1}{m-1}2^{-k} \\ &= \sum_k \binom{k}{m}2^{-k-1} + \sum_k \binom{k}{m-1}2^{-k-1} = \frac{1}{2}A_m + \frac{1}{2}A_{m-1}. \end{aligned}$$

下标是 m、上标是 k。这个推导是**正确**的：由 $\sum_{k\geq m}\binom{k}{m}x^k = \frac{x^m}{(1-x)^{m+1}}$ 取 $x = 1/2$ 得 $A_m = 2$，所以 $A_m = \frac{1}{2}A_m + \frac{1}{2}A_{m-1}$ 与 $A_m = A_{m-1}$ 都成立（两边都等于 2）。它是" 换指标 + 折半" 技巧的演示，不是错误。

但注意另一种容易混淆的和：若定义 $A_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}2^{-k}$（**上标是 n、下标是 k**，与上面的 A_m 不同），则由二项式定理 $A_n = (3/2)^n$，正确的递推是 $A_n = A_{n-1} + \frac{1}{2}A_{n-1} = \frac{3}{2}A_{n-1}$；此时末行 $\frac{1}{2}A_n + \frac{1}{2}A_{n-1}$ 不成立（反例 $n = 2$：左边 $9/4$，右边 $15/8$）。做题时先看清二项式系数是" 上标变化" 还是" 下标变化"。

- **手写稿 $\sum_k k^2$ 一行的小笔误**。该行把 $2\binom{n+1}{3}$ 写成了 $2\binom{k+1}{3}$，上标应为 $n+1$；最终结果 $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 正确。
- **曲棍球恒等式的方向**。是 $\sum_{k=m}^n \binom{k}{m} = \binom{n+1}{m+1}$，不是 $\binom{n+1}{m}$；注意" 上限 +1、m 也 +1"。
- **定理四要求 $j \leq n$**。当 $j > n$ 时两边都是 0（按约定），公式仍成立；但若把 $\binom{k}{j}$ 换成别的函数，机械化方法不一定成立。
- **特征方程法只适用于常系数线性递推**。系数随 n 变化时（如 $a_n = na_{n-1}$）不能用 λ^n 试解，那要靠生成函数或其它方法。

- **重根时通解是** $(C_1 + C_2 m)\lambda^m$**，不是** $C\lambda^m$。课堂转写中"$A_n = n\lambda^n$" 的说法是重根情形的简化形式，需补上另一项。
- 转写里" 广义二项式系数 $\binom{-1}{k}$" 一段识别得很乱；以本节定义与 $\binom{-1}{k} = (-1)^k$ 为准。

3 卡特兰数

卡特兰数（Catalan numbers）是组合计数里出现频率最高的一列数：括号匹配、格路、多边形三角剖分、二叉树、加括号方式，数出来都是同一列 $1, 1, 2, 5, 14, 42, \ldots$。这一节先给出它的定义与递推，再用格路与反射原理证明通项公式 $C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$，最后说明它与三角剖分、加括号的对应关系。

本节用到的记号： C_n 为第 n 个卡特兰数（约定从 $C_0 = 1$ 开始）；格路指每次向右 $(1, 0)$ 或向上 $(0, 1)$ 走一步的路径；$\binom{n}{k}$ 为二项式系数。

3.1 从括号序列说起

考虑 n 对左右括号组成的序列。称它是**合法的**（balanced），若从左往右读时，任意前缀中左括号的个数都不少于右括号的个数；等价地，整个序列左右括号各 n 个且前缀平衡条件成立。

- $n = 1$：只有 `()` 合法，共 1 个；
- $n = 2$：`(())`、`()()` 合法，而 `())(`、`)(()` 等不合法，共 2 个；
- $n = 3$：合法序列有 `((()))`、`(()())`、`(())()`、`()(())`、`()()()`，共 5 个。

记 C_n 为 n 对括号的合法序列数。直接计算可得前几项

$$C_0, C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6 = 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132.$$

递推关系。任何 $n \geq 1$ 的合法序列都以左括号开头。设第一个左括号所匹配的右括号在第 $2k + 2$ 个位置（$k = 0, 1, \ldots, n - 1$）。那么：

- 第一个左括号与它匹配的右括号之间的 $2k$ 个括号，本身是一个 k 对括号的合法序列，有 C_k 种；
- 这个右括号之后的剩余部分，是一个 $n - 1 - k$ 对括号的合法序列，有 C_{n-1-k} 种。

按 k 分类相加：

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k \, C_{n-1-k} \qquad (n \geq 1), \qquad C_0 = 1.$$

这个递推是卡特兰数最本质的定义；后面几种模型都会回到它。

3.2 格路与反射原理

格路模型。从 $(0,0)$ 出发，每次向右 $(1,0)$ 或向上 $(0,1)$，走到 (n,n)，且要求路径**不越过对角线** $y=x$（即始终满足 $y\le x$）。这样的路径称为 Dyck 路径。

与括号的对应。把" 向右" 读成左括号、" 向上" 读成右括号：走 n 步向右、n 步向上，对应 n 对括号；$y\le x$ 等价于" 左括号数不少于右括号数"。因此 Dyck 路径数也是 C_n。

总路径数。从 $(0,0)$ 到 (n,n) 共走 $2n$ 步，其中选 n 步向右，故总路径数为 $\binom{2n}{n}$。

坏路径计数（反射原理）。称越过对角线的路径为坏路径，即它碰到直线 $y=x+1$。对每条坏路径，取它**第一次**碰到 $y=x+1$ 的时刻，把从起点到该时刻的这一段沿直线 $y=x+1$ 反射。起点 $(0,0)$ 反射后变成 $(-1,1)$，而反射不改变步数，于是得到一条从 $(-1,1)$ 到 (n,n) 的路径；反过来也唯一还原。故坏路径与" 从 $(-1,1)$ 到 (n,n) 的所有路径" 一一对应。

从 $(-1,1)$ 到 (n,n) 需要向右 $n+1$ 步、向上 $n-1$ 步，共 $2n$ 步，因此路径数为

$$\binom{2n}{n+1}=\binom{2n}{n-1}.$$

于是

$$C_n=\binom{2n}{n}-\binom{2n}{n-1}=\binom{2n}{n}\left(1-\frac{n}{n+1}\right)=\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

这就是卡特兰数的通项公式。

例（$n=4$）。总路径数 $\binom{8}{4}=70$，坏路径数 $\binom{8}{3}=56$，好路径数 $70-56=14=C_4$。

3.3 多边形三角剖分与加括号

三角剖分。一个凸 $(n+2)$ 边形，用 $n-1$ 条互不相交的对角线把它剖分成 n 个三角形，称为一个**三角剖分**。三角剖分的个数也是 C_n。

证明（按含固定边的三角形分类）。设多边形顶点依次为 $v_1,v_2,\dots,v_{n+2}$，固定边 v_1v_2。在任何三角剖分中，边 v_1v_2 恰好属于某一个三角形，设这个三角形的第三个顶点为 v_k（$3\le k\le n+2$）。这条对角线把多边形分成两个较小的多边形：

- 顶点为 $v_2,v_3,\dots,v_k$ 的 $(k-1)$ 边形；
- 顶点为 $v_1,v_k,v_{k+1},\dots,v_{n+2}$ 的 $(n+4-k)$ 边形。

前者的三角剖分数是 C_{k-3}（因为 $(k-1)$ 边形对应下标 $k-3$），后者是 C_{n+2-k}（$(n+4-k)$ 边形对应下标 $n+2-k$）。令 $a=k-3$，则 a 从 0 到 $n-1$，得到

$$C_n=\sum_{a=0}^{n-1}C_a\,C_{n-1-a},$$

正是卡特兰数的递推。□

加括号。给 $n+1$ 个符号的乘积加**完全括号**，不同的加括号方式数也是 C_n。例如 $n=2$（3 个符号 a,b,c）有 $(ab)c$ 与 $a(bc)$ 两种。

为什么与三角剖分一致。固定 $(n+2)$ 边形的一条边 e 作为" 最终结果"，其余 $n+1$ 条边各看成一个符号。三角剖分中每个三角形看成一次乘法：它把三条边对应的对象合并成一个新对象；从叶子三角形开始逐层合并，最后在 e 上得到整个乘积。不同的剖分给出不同的合并顺序，也就给出不同的加括号方式。反过来，给定 $n+1$ 个符号的完全加括号方式，从最内层开始把每次乘法画成一个三角形、逐层向外扩展，就唯一地得到 $(n+2)$ 边形的一个三角剖分。因此

$$\text{三角剖分} \longleftrightarrow \text{加括号方式} \longleftrightarrow \text{合法括号序列},$$

三者数量都等于 C_n。

3.4 其他等价模型与提醒

等价模型。C_n 还等于：

- n 个**内部结点**（$n+1$ 片叶子）的满二叉树的个数；
- n 对括号的合法序列数；
- 从 $(0,0)$ 到 (n,n) 不越过对角线的格路数；
- $(n+2)$ 边形的三角剖分数；
- $n+1$ 个符号的完全加括号方式数；
- n 个元素经一个栈得到的**合法出栈序列**数（补充，见 [DS] §11.1 例题）。

下标不要错位。C_n 对应"n 对括号 / $n+2$ 边形 / $n+1$ 个符号 / 不越过对角线的 $n\times n$ 格路"。做题时先确认题目里的 n 是哪一个，再套公式。

公式自检。$n=0$ 时 $\frac{1}{1}\binom{0}{0}=1=C_0$；$n=1$ 时 $\frac{1}{2}\binom{2}{1}=1$；$n=2$ 时 $\frac{1}{3}\binom{4}{2}=2$。用递推算出的前几项与公式逐项一致。

本节的勘误与提醒。

- 手写稿里"$C_{2n}=\binom{2n}{n}-\binom{2n}{n-1}$" 中的 C_{2n} 是笔误，左边应是第 n 个卡特兰数 C_n；$\binom{2n}{n}-\binom{2n}{n-1}$ 是**计数结果**，不是卡特兰数的下标。
- 反射原理中" 坏路径" 要按**第一次**碰到 $y=x+1$ 反射，且反射的是起点到该时刻的一段；反射后终点不变，起点变成 $(-1,1)$。
- 括号序列的合法条件是" 任意前缀左括号不少于右括号"，不是" 左右括号总数相等" 就够。
- 三角剖分中固定的是**一条边**（而不是一个顶点）；分类用的三角形必须含这条边，分类才不重不漏。
- 课堂转写把" 多边形三角剖分" 和" 加括号" 分成两段讲，且第二段开头从多边形讲起；手写稿则先画格路。两处说的是同一件事，整理时按" 格路 → 递推 → 三角剖分/加括号" 的顺序合并。

4 球与桶：四类分配模型

”把 n 个球放进 m 个桶”是组合计数里最常用的模型。球是否可区分、桶是否可区分、是否允许空桶，这三个问题决定了四个不同的公式。这一节把课堂上讲到的几类逐一列清，并说明它们分别对应什么计数对象。

本节用到的记号： n 为球数，m 为桶数；”可区分”指每个球（或桶）有编号、彼此不同；”相同”指球（或桶）不可区分；$\binom{n}{k}$ 为二项式系数；$S(n,m)$ 为第二类 Stirling 数（把 n 个不同元素分成 m 个非空无标号组的方案数）。

4.1 四个基本模型

模型 A：球可区分，桶可区分，允许空桶。

每个球独立地在 m 个桶中选一个，所以方案数为

$$m^n.$$

等价说法：从 $[n]$ 到 $[m]$ 的函数个数（把球编号为 $1,\dots,n$，桶编号为 $1,\dots,m$，函数值就是球所在的桶）。例：3 个不同的球放入 2 个不同的桶，共 $2^3=8$ 种。

模型 B：球可区分，桶可区分，不允许空桶。

这是**满射**计数（每个桶至少有一个球，即函数是满射）。它的公式由容斥原理得到（见第 5 节）：

$$\#\{\text{满射}[n]\to[m]\}=\sum_{i=0}^{m}(-1)^i\binom{m}{i}(m-i)^n.$$

记作 $\mathrm{onto}(n,m)$。它与第二类 Stirling 数的关系是 $\mathrm{onto}(n,m)=m!\,S(n,m)$：先做无标号的分组（$S(n,m)$），再给 m 个组分配桶的编号（$m!$ 种）。例：3 个不同的球放入 2 个不同的桶且每桶非空，共 $2^3-2=6$ 种。

模型 C：球相同，桶可区分，不允许空桶。

把 n 个相同的球排成一列，球与球之间有 $n-1$ 个空隙，选 $m-1$ 个空隙插入隔板，就把它分成 m 段、每段非空。方案数为

$$\binom{n-1}{m-1}.$$

等价说法：正整数解 $x_1+\cdots+x_m=n$ 的个数。例：10 个相同的球放入 4 个不同的桶且每桶非空，共 $\binom{9}{3}=84$ 种。

模型 D：球相同，桶可区分，允许空桶。

两种看法：

- 先用”补球”把空桶问题化归为非空：若允许空桶，先给每个桶放 1 个球（共用 m 个），再按模型 C 分配剩下的；等价地，n 个相同球放入 m 个桶、允许空 $=n+m$ 个相同球放入 m 个桶、不允许空。方案数为

$$\binom{n+m-1}{m-1}.$$

- 隔板法：允许空段时，等价于在 n 个球与 $m-1$ 个隔板共 $n+m-1$ 个位置中选 $m-1$ 个放隔板。

等价说法：非负整数解 $x_1+\cdots+x_m=n$ 的个数。例：10 个相同的球放入 4 个不同的桶，允许空桶，共 $\binom{13}{3}=286$ 种。

汇总。四类模型可以这样记：

- 球可区分 + 桶可区分 + 允许空：m^n（每个球独立选桶）；
- 球可区分 + 桶可区分 + 不允许空：满射数 $\sum_i(-1)^i\binom{m}{i}(m-i)^n$（容斥，见第 5 节）；
- 球相同 + 桶可区分 + 不允许空：$\binom{n-1}{m-1}$（正整数解）；
- 球相同 + 桶可区分 + 允许空：$\binom{n+m-1}{m-1}$（非负整数解）。

边界情形。当 $n<m$ 时，不可能每桶非空，所以模型 B、C 的答案为 0（$\binom{n-1}{m-1}$ 按约定也为 0）；模型 A、D 仍有意义。

4.2 两种”都不区分”的情形（补充）

如果连桶也不区分，问题就变成” 把 n 分拆成至多 m 个部分” 或” 把 n 个元素分成 m 组”，一般没有简单的闭式，需要专门的工具：

- **球相同、桶相同**：n 的**整数分拆**数，记 $p(n,m)$ 为” 把 n 写成**恰好** m 个正整数之和” 的方案数（不计次序）。它没有闭式公式，但有递推 $p(n,m)=p(n-1,m-1)+p(n-m,m)$（分类：含 1 的分拆去掉一个 1；不含 1 的分拆每个部分减 1）。若问” 至多 m 个部分”，则等于 $p(n,1)+p(n,2)+\cdots+p(n,m)$。
- **球可区分、桶相同**：第二类 Stirling 数 $S(n,m)$，即把 n 个不同元素分成 m 个非空无标号组的方案数；满射数除以 $m!$ 就是它。

课堂上主要用前四个模型（桶可区分），这两种” 桶相同” 的情形属于教材补充（[DS] §11.1、讲义 §9.5 的表），知道对应关系即可，本讲不要求计算。更完整的” 十二重计数表”（对象/盒子是否可区分、是否允许空、是否要求满射等各种组合）见 [DS] 表 11.1 与讲义 §9.5；本讲只要求前四类。

4.3 怎么判断用哪个公式

拿到” 分配” 问题，按顺序问三个问题：

1. **球是否可区分？**若每个球有编号（不同的人、不同的球），用” 可区分”；若完全一样（相同的球、相同的苹果），用” 相同”。2. **桶是否可区分？**若桶有编号（不同的房间、不同的箱子），用” 可区分”；若只是一堆无标号的盒子，用” 相同”。3. **是否允许空桶？**允许空桶对应” 非负整数解”，不允许空桶对应” 正整数解”（相同球的情形）。

例一。 5 个不同的人住 3 个不同的房间，每间至少一人：这是模型 B，数目为

$$3^5 - 3 \cdot 2^5 + 3 = \sum_{i=0}^{3} (-1)^i \binom{3}{i} (3-i)^5 = 243 - 96 + 3 = 150.$$

（也可以写成 $3!\,S(5,3) = 6 \cdot 25 = 150$。）

例二。 5 个相同的苹果放进 3 个不同的篮子，允许空篮：模型 D，数目为 $\binom{5+3-1}{3-1} = \binom{7}{2} = 21$；若不允许空篮则为 $\binom{4}{2} = 6$。

例三。 8 个不同的球放进 4 个不同的桶，允许空桶：模型 A，4^8；若每桶至少一个，则是 $\sum_{i=0}^{4} (-1)^i \binom{4}{i} (4-i)^8$。

4.4 本节的勘误与提醒

- m^n **还是** n^m**？** n 个球、m 个桶时是 m^n：**每个球**有 m 种选择。转写中"nM 的 n 次方" 之类是口误，以 m^n 为准。
- **" 补 m 个球" 的方向。**手写稿写" 若允许空桶，补 m 个球"，意思是把" 允许空" 化成" 每桶非空"：先给每桶补 1 个，再用非空公式；方向不要反。
- **模型 B 的公式不能直接套模型 C 的公式。**球可区分时不能用隔板法；满射必须用容斥（或第二类 Stirling 数乘 $m!$）。
- **两种" 相同" 不要混。**" 球相同、桶不同" 是隔板法；" 球相同、桶相同" 是整数分拆，后者没有简单闭式。
- 转写中" 把 n 个人分成 $k_1, \ldots, k_t$ 组" 与" 球与桶" 是两套说法：前者用多重组合数（有序分组），后者用 m^n 或隔板法。

5 容斥原理与抽屉原理

这一节讲两个用途最广的" 非构造性" 计数/存在性工具：**容斥原理**（把" 至少满足一个条件" 的并集大小算清楚）与**抽屉原理**（保证某一类里至少有若干个对象）。容斥原理在第 4 节已经用来数过满射，这里补上一般形式与证明；抽屉原理则给出一个经典应用：Erdős–Szekeres 单调子列定理。

本节用到的记号： $[n] = \{1, \ldots, n\}$；A_i^c 为补集；1_P 为谓词 P 的指示函数（P 真为 1，否则为 0）；N 为全集大小；D_n 为错排数；" 子列" 指保持原顺序选出的若干项。

5.1 容斥原理

两个集合。对任意有限集 A, B，

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

三个集合。

$$|A\cup B\cup C| = |A|+|B|+|C| - |A\cap B| - |A\cap C| - |B\cap C| + |A\cap B\cap C|.$$

一般形式。设 $A_1,\dots,A_n$ 是有限集，则

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{\varnothing\neq S\subseteq[n]} (-1)^{|S|+1}\left|\bigcap_{i\in S} A_i\right|.$$

即：单个集合大小之和，减去所有两两交集之和，加上所有三三交集之和，依次交替。

证明一（按元素计数）。任取元素 x，设它恰好属于 $A_1,\dots,A_n$ 中的 t 个集合。

- 若 $t=0$，x 不在并集中，右边每一项都不含 x，贡献为 0；
- 若 $t\geq 1$，右边对 x 的贡献是

$$\sum_{s=1}^{t}(-1)^{s+1}\binom{t}{s} = 1-\sum_{s=0}^{t}(-1)^{s}\binom{t}{s} = 1-(1-1)^t = 1,$$

最后一步用二项式定理（$t\geq 1$）。所以右边恰好把并集中的每个元素数了一次、并集外的元素数了零次。□

证明二（指示函数，课堂写法）。对每个 x 定义 $b_i = 1_{x\in A_i}\in\{0,1\}$。由二项式展开，

$$\prod_{i=1}^{n}(1-b_i) = \sum_{S\subseteq[n]}(-1)^{|S|}\prod_{i\in S} b_i.$$

若 x 在并集中，则某个 $b_i=1$，左边为 0；于是

$$1_{x\in\bigcup_i A_i} = 1-\prod_{i=1}^{n}(1-b_i) = \sum_{\varnothing\neq S\subseteq[n]}(-1)^{|S|+1}\prod_{i\in S} b_i.$$

而 $\prod_{i\in S} b_i = 1_{x\in\bigcap_{i\in S} A_i}$。对 x 求和即得一般形式。□

补集形式。设 N 为全集大小，则

$$|A_1^c\cap\cdots\cap A_n^c| = N - \sum_i |A_i| + \sum_{i<j}|A_i\cap A_j| - \cdots + (-1)^n|A_1\cap\cdots\cap A_n|.$$

它数的是" 一个坏条件都不满足" 的对象个数，是容斥最常见的用法。

对称写法。若所有 j 元交集的大小都相同（记为 $f(j)$，与具体指标无关），则并集公式简化为

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{j=1}^{n}(-1)^{j-1}\binom{n}{j} f(j).$$

这在" 各条件地位对称" 的问题里很好用。例如数 n 元排列中" 至少有一个位置不动" 的排列：取 A_i 为" 第 i 个位置不动" 的排列集合，则任意 j 个 A_i 的交集大小都是 $f(j)=(n-j)!$（与是哪 j 个位置无关），于是

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j-1} \binom{n}{j} (n-j)! = n! - D_n,$$

其中 D_n 是错排数（与 §5.1.2 的公式一致）。

例 ([100] **中与** $2, 3, 5$ **都互素的数)**。记 A_p 为 p 的倍数集合，则 $|A_2| = 50$、$|A_3| = 33$、$|A_5| = 20$；$|A_2 \cap A_3| = 16$（6 的倍数）、$|A_2 \cap A_5| = 10$、$|A_3 \cap A_5| = 6$；$|A_2 \cap A_3 \cap A_5| = 3$（30 的倍数）。由补集形式，

$$100 - (50 + 33 + 20) + (16 + 10 + 6) - 3 = 26.$$

5.1.1 应用一：满射计数

设 $n, m \geq 1$。令 A_i 为"$[n]$ 到 $[m]$ 的函数中，i 没有原像" 的函数集合（即函数不取值为 i）。则

$$|A_i| = (m-1)^n, \qquad |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}| = (m-k)^n,$$

因为共有 k 个值被禁用，每个输入只剩 $m-k$ 个选择。满射是" 一个值都不缺" 的函数，所以

$$\mathrm{onto}(n, m) = m^n - \left|\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right| = \sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^n.$$

（$k = 0$ 项为 m^n。）例：$n = 5, m = 3$ 时 $\mathrm{onto}(5, 3) = 3^5 - 3 \cdot 2^5 + 3 \cdot 1^5 = 243 - 96 + 3 = 150$，与第 4 节模型 B 一致。

5.1.2 应用二：错排

设 A_i 为" 把 i 映到 i" 的排列集合（i 是" 不动点"）。则

$$|A_i| = (n-1)!, \qquad |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}| = (n-k)!.$$

错排是" 没有不动点" 的排列，其个数为

$$D_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)! = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

前几项：$D_0 = 1$、$D_1 = 0$、$D_2 = 1$、$D_3 = 2$、$D_4 = 9$、$D_5 = 44$。

5.1.3 应用三：Euler 函数（补充）

设 $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$，令 A_i 为 $[n]$ 中被 p_i 整除的数。$[n]$ 中与 n 互素的数就是不在任何 A_i 中的数。由容斥，单个交的大小为 $|A_i| = n/p_i$，j 个交的大小为 $n/(p_{i_1} \cdots p_{i_j})$（与具体是哪 j 个素数有关，故这里不用上面的对称写法），于是

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= n - \sum_i \frac{n}{p_i} + \sum_{i<j} \frac{n}{p_i p_j} - \cdots + (-1)^r \frac{n}{p_1 \cdots p_r} \\ &= n \prod_{i=1}^{r} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).\end{aligned}$$

这是数论中 Euler 函数公式的容斥证明（教材 [DS] §11.3.5）。

5.2 抽屉原理

基本形式。若把 $n+1$ 个对象放进 n 个盒子，则至少有一个盒子里有 ≥ 2 个对象。

推广形式。若把 $kn+1$ 个对象放进 n 个盒子（$k \geq 1$），则至少有一个盒子里有 $\geq k+1$ 个对象。

证明（反证）。若每个盒子至多 k 个对象，则总数至多 kn，与 $kn+1$ 矛盾。□

例。任意 13 个人中必有两个人生日在同一个月（13 个对象、12 个盒子）；任意 $n+1$ 个整数中必有两个之差是 n 的倍数（按模 n 的余数分 n 个盒子）。

5.2.1 Erdős–Szekeres 定理

定理。设 $r, s \geq 1$，$a_1, \ldots, a_{rs+1}$ 是 $rs+1$ 个**两两不同**的实数。则其中一定存在长度至少 $r+1$ 的上升子列，或者长度至少 $s+1$ 的下降子列。

证明。对每个位置 i，定义两个数：

- u_i：以 a_i 结尾的最长上升子列的长度；
- v_i：以 a_i 结尾的最长下降子列的长度。

关键观察：(u_i, v_i) 两两不同。设 $i < j$。因为 $a_i \neq a_j$，有两种情况：

- 若 $a_i < a_j$：把 a_j 接在”以 a_i 结尾的最长上升子列”后面，得到长度 $u_i + 1$ 的上升子列，所以 $u_j \geq u_i + 1 > u_i$；
- 若 $a_i > a_j$：同理把 a_j 接在最长下降子列后面，得到 $v_j \geq v_i + 1 > v_i$。

两种情况下 $(u_i, v_i) \neq (u_j, v_j)$。

用抽屉原理推出矛盾。假设既没有长度 $r+1$ 的上升子列，也没有长度 $s+1$ 的下降子列，则所有 $u_i \leq r$、$v_i \leq s$，于是每个 (u_i, v_i) 都落在大小为 rs 的集合 $[r] \times [s]$ 中。但共有 $rs+1$ 个两两不同的数对，抽屉原理说明必有两个相同，矛盾。□

界是紧的。序列

$$s, s-1, \ldots, 1, \quad 2s, 2s-1, \ldots, s+1, \quad \ldots, \quad rs, rs-1, \ldots, (r-1)s+1$$

（共 r 段、每段 s 个，段内递减、段间递增）长度为 rs，上升子列最长恰为 r（每段至多取一个），下降子列最长恰为 s（必须在一段内），所以 rs 个数确实可以既没有长 $r+1$ 上升、也没有

长 $s+1$ 下降。这说明定理中的 $rs+1$ 不能改成 rs。

关于" 不同" 的条件。定理要求元素两两不同，否则全是相等元素时没有长度 2 的严格上升或下降子列。若元素可以重复，应把结论改成" 非降子列或非升子列"（教材版本），证明中把"$a_i < a_j$" 换成"$a_i \le a_j$" 并注意相等时的处理即可。

5.2.2 两个补充例子（教材 §11.4）

- **互素对**。若 $S \subseteq [2n]$ 且 $|S| \ge n+1$，则 S 中存在两个互素的数。证明：按 $\{1,2\},\{3,4\},\dots,\{2n-1,2n\}$ 分成 n 个" 抽屉"，每个抽屉里的两个数互素；由抽屉原理，某个抽屉的两个数都在 S 中。
- **整除对**。同样的 S 中还存在 $i \ne j$ 使 $i \mid j$。证明：把每个数写成" 奇数部分 $\times 2^k$"，按奇数部分（共 n 个可能的奇数）分抽屉；同抽屉的两个数一个是另一个的 2 的幂倍，故有整除关系。

5.3 本节的勘误与提醒

- **容斥的符号**。一般形式是 $(-1)^{|S|+1}$：一个集合取 $+$，两个集合取 $-$，三个集合取 $+$，依次交替。补集形式则从 N 开始、第一项取 $-$，两种写法不要混用。
- **满射公式的 $i=0$ 项**。是 m^n（不是 0）；$n<m$ 时公式自动给出 0。
- **错排的约定**。$D_0 = 1$（空排列没有不动点，算一种）；$D_1 = 0$。
- **抽屉原理的"$kn+1$"**。是 $kn+1$ 个对象放进 n 个盒子才能保证某盒有 $k+1$ 个；kn 个只能保证某盒有 k 个。
- **Erdős–Szekeres 的长度是" 至少 $r+1$ / $s+1$"**。转写里说" 长度超过 r 的上升子列或长度超过 s 的下降子列"，与" 至少 $r+1$ / $s+1$" 等价。
- **严格与非严格**。有重复元素时不能直接套" 严格上升/下降" 的版本；要么先假设元素互异，要么改用" 非降/非升" 的教材版本。
- 课堂转写里" 抽屉原理的第几首" 是" 第几个例子" 的口误；以本节内容为准。

一页式总览

- 加法原理：不交并的大小相加；乘法原理：$|A\times B| = |A||B|$，分步独立相乘。
- $P(n,k) = n^{\underline{k}} = \frac{n!}{(n-k)!}$（单射计数）；$\binom{n}{k} = \frac{n^{\underline{k}}}{k!}$（子集计数）；$\binom{n}{k_1,\dots,k_t} = \frac{n!}{k_1!\cdots k_t!}$（有序分组）。
- 基本恒等式：$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$；$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$；$k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$；$\binom{n}{m}\binom{m}{k} = \binom{n}{k}\binom{n-k}{m-k}$。
- 二项式定理：$(x+y)^n = \sum_k \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$；$\sum_k \binom{n}{k} = 2^n$；$\sum_k (-1)^k \binom{n}{k} = 0$；多项式定理：$(x_1 + \cdots + x_t)^n = \sum_{k_1+\cdots+k_t=n} \binom{n}{k_1,\dots,k_t} x_1^{k_1}\cdots x_t^{k_t}$。
- 曲棍球：$\sum_{k=m}^{n} \binom{k}{m} = \binom{n+1}{m+1}$；一般斜向求和 $\sum_{k=0}^{n} \binom{r+k}{k} = \binom{r+n+1}{n}$（$r=n$ 时为 $\binom{2n+1}{n}$）；Vandermonde：$\sum_k \binom{r}{k}\binom{m}{n-k} = \binom{r+m}{n}$，特例 $\sum_k \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$。

- 加权和：$\sum_k \binom{k}{j}\binom{n}{k} = \binom{n}{j}2^{n-j}$，于是 $\sum_k k\binom{n}{k} = n2^{n-1}$、$\sum_k k^2\binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2}$；任何 k 的多项式都可化成 $\binom{k}{j}$ 的线性组合再求和。
- 广义二项式系数：$\binom{n}{k} = \frac{n^{\underline{k}}}{k!}$（$n$ 可为负整数），$\binom{-1}{k} = (-1)^k$，$\binom{-m}{k} = (-1)^k\binom{m+k-1}{k}$；帕斯卡与吸收恒等式仍成立。
- 注意两种容易混淆的求和：$A_m = \sum_{k\geq 0}\binom{k}{m}2^{-k} \equiv 2$（手写稿底部），而 $A_n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}2^{-k} = (3/2)^n$；两者递推不同。
- $A_m = \sum_k (-1)^k\binom{m-k}{k}$ 满足 $A_m = A_{m-1} - A_{m-2}, A_0 = A_1 = 1$，周期为 $6(1,1,0,-1,-1,0,\dots)$；二阶线性递推用特征方程 $\lambda^2 = \alpha\lambda + \beta$ 求通解（相异根 λ_1^n, λ_2^n；重根 $(C_1 + C_2 m)\lambda^m$）。
- 卡特兰数：$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$，递推 $C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k}$；计数 n 对括号、Dyck 格路、$(n+2)$ 边形三角剖分、$n+1$ 个符号的加括号方式。
- 球与桶：m^n（可区分球/桶、允许空）；$\sum_i (-1)^i\binom{m}{i}(m-i)^n$（可区分球/桶、非空 = 满射）；$\binom{n-1}{m-1}$（相同球、非空）；$\binom{n+m-1}{m-1}$（相同球、允许空）。
- 容斥：$|\bigcup_i A_i| = \sum_{\varnothing \neq S\subseteq[n]} (-1)^{|S|+1} |\bigcap_{i\in S} A_i|$；满射数 $= \sum_i (-1)^i\binom{m}{i}(m-i)^n$；错排 $D_n = n!\sum_{k=0}^{n}(-1)^k/k!$。
- 抽屉原理：$kn+1$ 个对象放入 n 个盒子 $\Rightarrow$ 某盒 $\geq k+1$ 个；Erdős–Szekeres：$rs+1$ 个两两不同的数必有长 $r+1$ 上升子列或长 $s+1$ 下降子列。

参考资料

- **[DS]** 邓小铁、王畅。《离散数学与结构》§11.1（基本计数模型）、§11.2（组合恒等式）、§11.3（容斥原理）、§11.4（抽屉原理与 Erdős–Szekeres）。§13（生成函数）属于后续内容。
- **[讲义]** 课程讲义 `25-26-lecture_notes.pdf` 第九章：§9.1 基本计数原理、§9.2 组合数性质、§9.3 二项式定理的例子、§9.4 卡特兰数、§9.5 Balls & Bins、§9.6 多项式推广、§9.7 容斥原理、§9.8 鸽笼原理；§9.9 生成函数为下一讲内容。
- 原始材料：`DiscreteCourse2026/课堂手记和录音转写/Lec12/`（两段转写与三页手写原稿）。